

Лекция 15: Линейная зависимость и линейная независимость векторов

Введение: Зачем нужна линейная независимость?

Понятия **линейной зависимости** и **линейной независимости** векторов лежат в самом основании линейной алгебры. Именно они позволяют строго ответить на вопросы: сколько «по-настоящему разных» направлений содержит система векторов, какова размерность пространства, что такое базис и координаты.

Для студента IT-направления эти понятия — не абстракция, а рабочий инструмент. Они описывают, какая часть данных является избыточной, насколько устойчива система уравнений, и можно ли сжать информацию без потерь.

Применение в IT 15.1: Data Science и сжатие данных

Если столбцы матрицы признаков линейно зависимы, это означает **мультиколлинеарность**: один признак можно выразить через другие. Такая избыточность делает модель регрессии неустойчивой, поскольку матрица $X^T X$ становится вырожденной и необратимой. Линейная независимость столбцов — это гарантия того, что каждый признак несёт новую информацию.

Применение в IT 15.2: Компьютерная графика

Три линейно независимых вектора в V_3 задают **базис**, то есть систему координат, в которой можно однозначно описать положение любого объекта сцены. Если же векторы компланарны (линейно зависимы), они «вырождаются» в плоскость, и трёхмерное пространство построить нельзя — это аналог потери одной из осей координат.

Применение в IT 15.3: Кодирование и защита данных

В линейных блочных кодах строки порождающей матрицы должны быть линейно независимыми: только тогда каждое кодовое слово кодируется однозначно. Линейная зависимость строк привела бы к тому, что разные сообщения кодировались бы одинаково, и восстановить исходные данные стало бы невозможно.

15.1 Понятие линейной зависимости и линейной независимости

Пусть дано линейное пространство V и в нём система векторов $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$. Прежде чем говорить о зависимости, введём центральное понятие — линейную комбинацию.

Определение 15.1: Линейная комбинация

Линейной комбинацией векторов $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m \in V$ называется вектор вида

$$\vec{y} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m, \quad (15.1)$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ – произвольные числа (коэффициенты комбинации).

Определение 15.2: Тривиальная и нетривиальная комбинация

Линейная комбинация (15.1) называется **тривиальной**, если все коэффициенты равны нулю: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$. В противном случае (если хотя бы один коэффициент $\lambda_i \neq 0$) комбинация называется **нетривиальной**.

Заметим, что тривиальная комбинация любых векторов всегда равна нулевому вектору: $0 \cdot \vec{u}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{u}_m = \vec{0}$. Вопрос в том, можно ли получить нуль *другим* способом — с ненулевыми коэффициентами. Именно это отличает зависимые системы от независимых.

Определение 15.3: Линейно зависимая система

Система векторов $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ называется **линейно зависимой**, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору. Иначе говоря, если существуют числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, одновременно не равные нулю, такие что

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}.$$

Определение 15.4: Линейно независимая система

Система векторов называется **линейно независимой**, если нулевому вектору равна *только* тривиальная линейная комбинация этих векторов. Кратко:

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0.$$

В противном случае векторы линейно зависимы.

Применение в ИТ 15.4: Геометрическая интуиция

Линейная зависимость означает «избыточность направления»: один из векторов лежит в подпространстве, натянутом на остальные. Линейная независимость, наоборот, означает, что каждый вектор добавляет *новое измерение*, которого нельзя достичь комбинацией остальных. Это ровно то, что в машинном обучении называют «полезным признаком», а в графике — «независимой осью координат».

15.2 Свойства линейно зависимых и независимых систем

Сформулируем и докажем основные свойства, которыми мы будем постоянно пользоваться.

Теорема 15.1: Система из одного вектора

Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

Доказательство. Линейная зависимость системы из одного вектора $\vec{u}$ означает, что существует число $\lambda \neq 0$ такое, что $\lambda \vec{u} = \vec{0}$. Но по простейшим свойствам линейного пространства при $\lambda \neq 0$ равенство $\lambda \vec{u} = \vec{0}$ равносильно $\vec{u} = \vec{0}$ (умножим обе части на $1/\lambda$). Следовательно, система $\{\vec{u}\}$ линейно зависима $\iff \vec{u} = \vec{0}$. ■

Теорема 15.2: Критерий линейной зависимости

Система векторов $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ при $m > 1$ линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов системы линейно выражается через остальные.

Доказательство. Необходимость. Пусть Σ линейно зависима. Тогда существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, одновременно не равные нулю, такие что

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}. \quad (15.2)$$

Пусть $\lambda_i \neq 0$. Тогда из (15.2) можно выразить $\vec{u}_i$, перенеся остальные слагаемые вправо и поделив на λ_i :

$$\vec{u}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \vec{u}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} \vec{u}_2 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \vec{u}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \vec{u}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda_i} \vec{u}_m.$$

Таким образом, вектор $\vec{u}_i$ линейно выражается через остальные.

Достаточность. Пусть, например, $\vec{u}_1 = \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m$. Перенесём $\vec{u}_1$ в правую часть:

$$\vec{0} = -\vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m.$$

Это нетривиальная линейная комбинация (коэффициент при $\vec{u}_1$ равен $-1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, система Σ линейно зависима. ■

Теорема 15.3: Зависимость подсистемы влечёт зависимость системы

Если некоторая подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

Доказательство. Пусть подсистема $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ ($k \leq m$) линейно зависима, то есть существует нетривиальная комбинация $\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_k \vec{u}_k = \vec{0}$. Дополним её нулевыми коэффициентами при остальных векторах:

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_k \vec{u}_k + 0 \cdot \vec{u}_{k+1} + \dots + 0 \cdot \vec{u}_m = \vec{0}.$$

Полученная комбинация всей системы по-прежнему нетривиальна (среди $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ есть ненулевой). Значит, вся система линейно зависима. ■

Теорема 15.4: Независимость подсистемы

Любая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

Доказательство. Это утверждение логически противоположно предыдущему. Если бы некоторая подсистема была линейно зависимой, то по теореме о зависимости подсистемы вся система оказалась бы линейно зависимой, что противоречит условию. Следовательно, любая подсистема линейно независима. ■

Теорема 15.5: Критерий линейной независимости через единственность разложения

Система векторов $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ линейно независима тогда и только тогда, когда любой вектор, являющийся линейной комбинацией этих векторов, имеет *единственное* разложение по ним.

Доказательство. Необходимость. Пусть система линейно независима и пусть некоторый вектор $\vec{y}$ имеет два разложения:

$$\vec{y} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_m \vec{u}_m = \beta_1 \vec{u}_1 + \dots + \beta_m \vec{u}_m.$$

Вычитая, получим $(\alpha_1 - \beta_1) \vec{u}_1 + \dots + (\alpha_m - \beta_m) \vec{u}_m = \vec{0}$. В силу линейной независимости все коэффициенты равны нулю, то есть $\alpha_i = \beta_i$ для всех i . Разложение единственно.

Достаточность. Пусть любое разложение единственно. Нулевой вектор имеет тривиальное разложение $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{u}_m$. В силу единственности это *единственное* его разложение, поэтому из $\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}$ следует $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$. Система линейно независима. ■

Теорема 15.6: О добавлении вектора к независимой системе

Если система векторов $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ линейно независима, а система $\Sigma' = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m, \vec{v}\}$ линейно зависима, то вектор $\vec{v}$ линейно выражается через векторы $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m$.

Доказательство. Так как Σ' линейно зависима, существует нетривиальная комбинация

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m + \lambda_0 \vec{v} = \vec{0}, \quad (15.3)$$

где хотя бы одно из чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_0$ не равно нулю.

Предположим, что $\lambda_0 = 0$. Тогда ненулевой коэффициент находится среди $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, и равенство (15.3) превращается в

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}, \quad (15.4)$$

где (15.4) – нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору. Это противоречит линейной независимости системы $\Sigma = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$.

Следовательно, $\lambda_0 \neq 0$, и из (15.3) вектор $\vec{v}$ линейно выражается через $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m$:

$$\vec{v} = -\frac{1}{\lambda_0} (\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m).$$

■

Применение в IT 15.5: Зачем нужна теорема о добавлении вектора

Эта теорема – основа алгоритма построения базиса. Мы добавляем векторы по одному, пока система остаётся независимой. Как только новый вектор делает систему зависимой, он выражается через уже отобранные, а значит, не несёт новой информации. На этом принципе работает, например, отбор линейно независимых столбцов матрицы (поиск базисных признаков) при понижении размерности данных.

Примеры линейно независимых систем

Определение 15.5: Стандартный базис в $\mathbb{R}^n$

Рассмотрим в n -мерном пространстве арифметических векторов $\mathbb{R}^n$ векторы

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

Система $\Sigma = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ линейно независима. Действительно, линейная комбинация этих векторов с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ представляет собой арифметический вектор

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

который равен $\vec{0} = (0, \dots, 0)$ тогда и только тогда, когда $\lambda_i = 0$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$.

Определение 15.6: Пространство многочленов

Рассмотрим пространство многочленов и в нём степени $1, t, t^2, \dots, t^n$. Эти многочлены линейно независимы. В самом деле, их линейная комбинация с коэффициентами $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ представляет собой многочлен

$$\lambda_0 + \lambda_1 t + \lambda_2 t^2 + \dots + \lambda_n t^n,$$

который тождественно равен нулю тогда и только тогда, когда все его коэффициенты равны нулю: $\lambda_i = 0, i = 0, 1, \dots, n$ (нулевой многочлен не имеет ненулевых коэффициентов).

Применение в ИТ 15.6: Полиномиальные признаки в ML

Линейная независимость мономов $1, t, t^2, \dots$ объясняет, почему полиномиальная регрессия способна приближать сложные зависимости: каждая новая степень добавляет независимое «направление» в пространстве функций. Однако при больших степенях мономы становятся почти коллинеарными на ограниченном отрезке, что порождает численную неустойчивость – поэтому на практике используют ортогональные многочлены (Чебышёва, Лежандра).

15.3 Геометрический смысл линейной зависимости и независимости

Для геометрических векторов (в V_2 и V_3) понятия линейной зависимости имеют наглядную геометрическую интерпретацию: коллинеарность, компланарность и «переполнение» пространства.

Теорема 15.7: Критерий коллинеарности

Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны.

Доказательство. Необходимость. Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно зависимы, то по критерию линейной зависимости один выражается через другой: $\vec{a} = \lambda \vec{b}$. Но равенство $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ означает, что векторы коллинеарны: $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

Достаточность. Пусть $\vec{a} \parallel \vec{b}$ и $\vec{a} \neq \vec{0}$ (если $\vec{a} = \vec{0}$, то по свойствам системы из одного вектора и зависимости подсистемы пара $\vec{a}, \vec{b}$ линейно зависима). Тогда найдётся число λ

такое, что $\vec{b} = \lambda \vec{a}$, а это по критерию линейной зависимости означает, что $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно зависимы. ■

Теорема 15.8: Критерий компланарности

Три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны (лежат в одной плоскости).

Доказательство. Необходимость. Пусть векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы. Тогда один из них линейно выражается через остальные; пусть $\vec{c} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$.

Если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ коллинеарны и тем более компланарны.

Если $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, приведём векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ к одному началу. Вектор $\vec{c} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$ является диагональю параллелограмма, построенного на векторах $\alpha \vec{a}$ и $\beta \vec{b}$, а потому лежит в той же плоскости, что и $\vec{a}, \vec{b}$. Значит, векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны.

Достаточность. Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны и $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ (если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{a}, \vec{b}$ уже линейно зависимы, и по свойству о зависимости подсистемы вся тройка линейно зависима). Приведём векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ к одному началу O (рис. 1). Раскладывая $\vec{c} = \vec{OC}$ по сторонам параллелограмма, получаем

$$\vec{c} = \vec{OA} + \vec{OB} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}.$$

Значит, $\vec{c}$ линейно выражается через $\vec{a}$ и $\vec{b}$, и потому система $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависима. ■

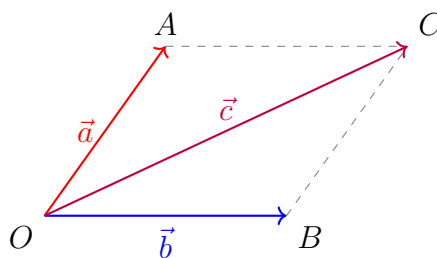


Рис. 1: $\vec{c} = \vec{OA} + \vec{OB} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$ – вектор $\vec{c}$ лежит в плоскости векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Теорема 15.9: О четырёх векторах в пространстве

Любые четыре вектора в V_3 линейно зависимы.

Доказательство. Пусть $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$. Рассмотрим подсистему $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$.

1) Если $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ линейно зависима, то и вся система $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ линейно зависима (зависимость подсистемы влечёт зависимость системы).

2) Если $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ линейно независима, то по критерию компланарности векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ некомпланарны. Приведём все векторы к одному началу O (рис. 2). Достраивая параллелепипед, разложим $\vec{d}$ по трём рёбрам:

$$\vec{d} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c}.$$

Значит, $\vec{d}$ линейно выражается через $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, и система $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ линейно зависима.

В обоих случаях четыре вектора линейно зависимы. ■

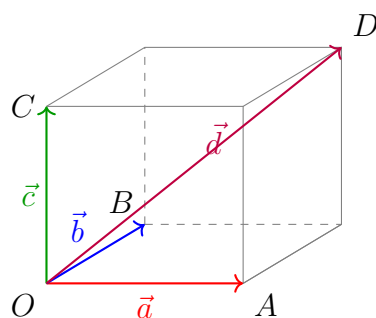


Рис. 2: $\vec{d} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$ – любой четвёртый вектор раскладывается по трём некомпланарным.

Применение в IT 15.7: Размерность 3D-пространства

Теорема о четырёх векторах – это строгое объяснение того, почему наше пространство трёхмерно: максимальное число линейно независимых векторов в V_3 равно трём. В компьютерной графике именно три независимых вектора образуют базис локальной системы координат объекта (model space), а любой четвёртый вектор гарантированно выражается через них.

Пример: исследование системы векторов

Определение 15.7: Исследование тройки векторов на линейную зависимость

Исследовать на линейную зависимость систему векторов $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \subset V_3$, если

$$\vec{a}(2, -1, 3), \quad \vec{b}(3, 2, 1), \quad \vec{c}(1, 0, 4).$$

Идея решения. По критерию компланарности три вектора в V_3 линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны, а это равносильно равенству нулю их смешанного произведения:

$$\Sigma \text{ линейно зависима} \iff \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ компланарны} \iff (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0.$$

Смешанное произведение равно определителю, составленному из координат векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

Вычисление. Удобно разложить определитель по третьей строке, так как в ней есть ноль:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Считаем миноры:

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -1 - 6 = -7, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3 = 4 + 3 = 7.$$

Следовательно,

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 1 \cdot (-7) + 4 \cdot 7 = -7 + 28 = 21 \neq 0.$$

Вывод. Поскольку смешанное произведение $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 21 \neq 0$, векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ некомпланарны, а значит, система $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ **линейно независима**.

Применение в IT 15.8: Проверка базиса в коде

На практике проверка тройки векторов на линейную независимость в V_3 сводится к вычислению определителя 3×3 (что в коде есть `numpy.linalg.det`). Ненулевой определитель гарантирует, что векторы образуют базис и матрица перехода обратима. Если же определитель близок к нулю, базис «вырожден» – это сигнал о численной неустойчивости при пересчёте координат.

Заключение

В этой лекции мы ввели ключевые понятия линейной алгебры – линейную комбинацию, линейную зависимость и независимость системы векторов. Установлены основные свойства: критерий линейной зависимости (один вектор выражается через остальные), наследование зависимости и независимости подсистемами, критерий единственности разложения и теорема о добавлении вектора. Для геометрических векторов получены наглядные критерии: зависимость двух векторов равносильна коллинеарности, трёх – компланарно-

сти, а любые четыре вектора в V_3 заведомо зависимы.

Эти результаты – фундамент для следующих тем: понятий базиса и размерности, ранга матрицы и систем линейных уравнений, на которых строятся практически все приложения линейной алгебры в ИТ.